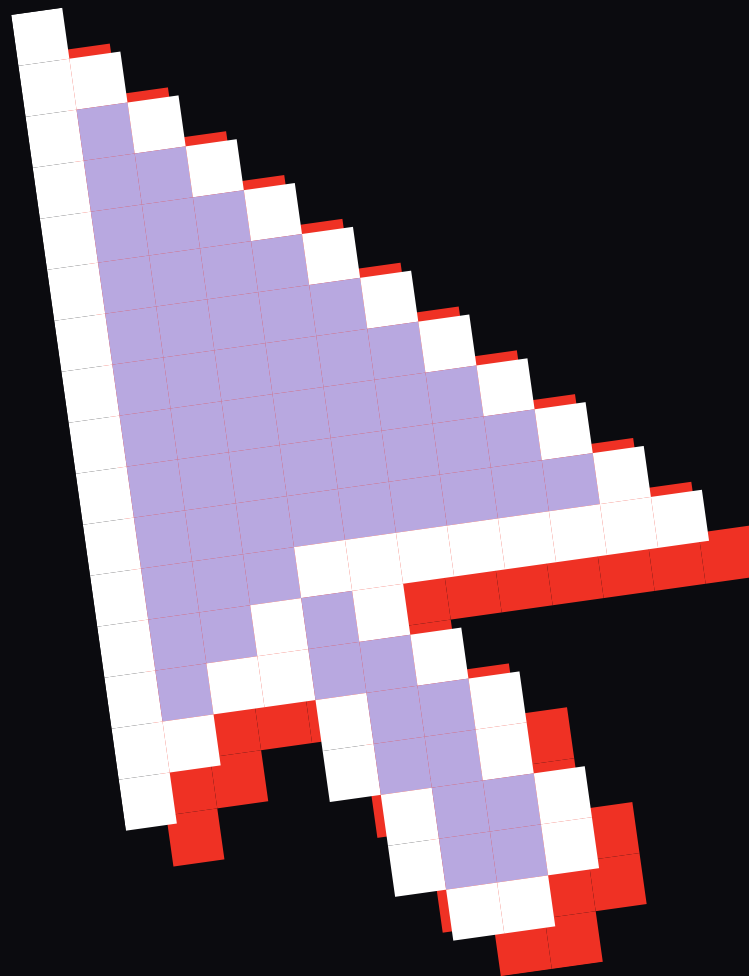


МОМЕНТ

Сигнальный слой «выгодный момент для перевода за рубеж»: когда написать клиенту и что сказать.

Финальная версия · 06.09.2026

Даниил Бурдыгин, Илья Фазлов, Олег Андреев

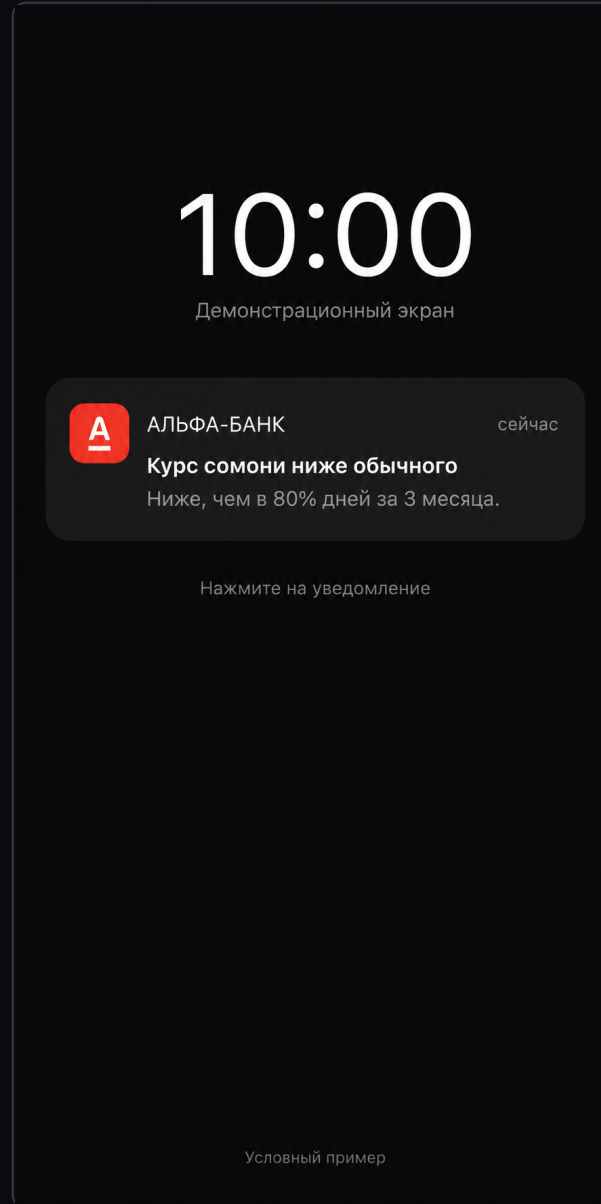


Talent Hub

ИТМО

ОТКРОЙТЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Пуш



ДЕЙСТВИЯ

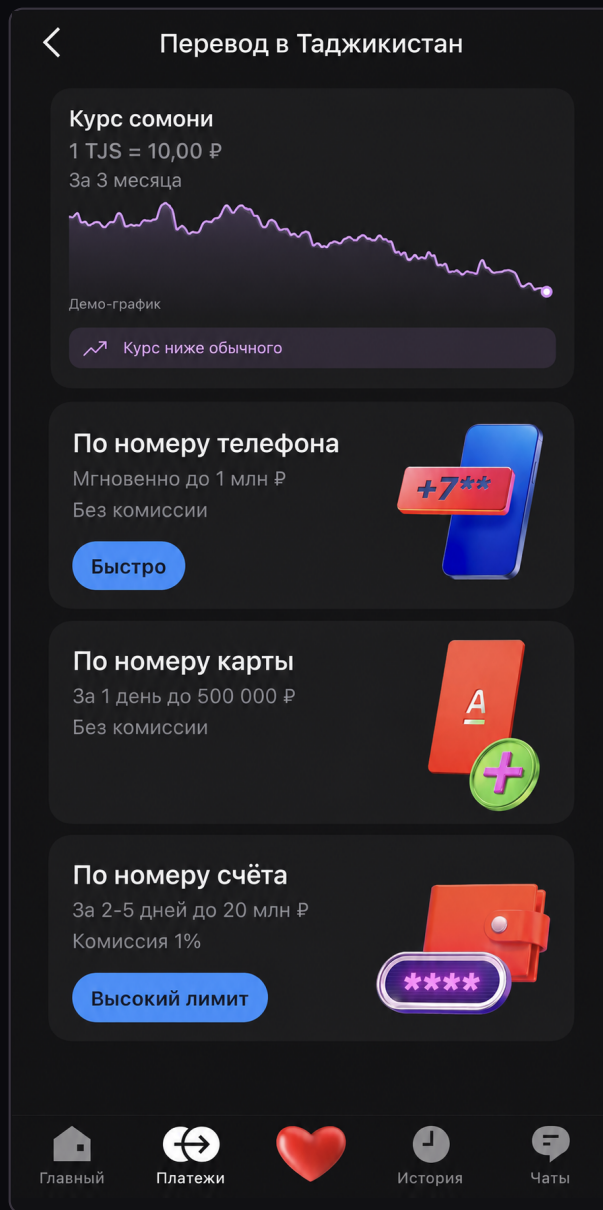
Курс не изменился

Курс изменился

К слайдам презентации →

СПОСОБ ПЕРЕВОДА

Концепт



Начать заново

ДЕЙСТВИЯ

По номеру телефона

Назад

К слайдам презентации →

ПОЛУЧАТЕЛЬ

Концепт

 **Получатель**
Перевод в Таджикистан

Номер телефона
Введите номер

Для демонстрации

 **Получатель**
Данные скрыты



Продолжить

Демо: номер вводить не нужно

Начать заново

ДЕЙСТВИЯ

Продолжить

Назад

К слайдам презентации →

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ

Экран приложения

Кому

Отмена

Название банка

А

Азизи Молия
Таджикистан

Алиф Банк
Таджикистан

АмонатБанк
Таджикистан

Б

Банк Арванд
Таджикистан

Банк Эсхата
Таджикистан

Д

Душанбе Сити
Таджикистан

А
Б
Д
З
К
М
Н
О
С
Т

Начать заново

ДЕЙСТВИЯ

Азизи Молия

Назад

К слайдам презентации →

НАЗНАЧЕНИЕ ПЕРЕВОДА

Экран приложения

Выберите назначение перевода

Отмена

Его будет знать только банк получателя. Выбор назначения не влияет на размер комиссии

Себе на свой счёт
Transfer on my own account

Безвозмездный перевод на текущие расходы
Non-repayable transfer for current expenses

Перевод за услуги
Payment for services

Оплата за товары для личных нужд
Payment for goods for personal use

Начать заново

ДЕЙСТВИЯ

На текущие расходы

Назад

К слайдам презентации →

СУММА ПЕРЕВОДА

Концепт

Начать заново

ДЕЙСТВИЯ

Продолжить

Назад

К слайдам презентации →

< По номеру телефона

Текущий счёт

Данные скрыты

Получатель

Телефон скрыт · Азизи Молия

Зачисление в течение одной минуты

На текущие расходы

10 000 ₽

Вы отправляете

Продолжить

ПРОВЕРКА ПЕРЕВОДА

Начать заново

< Проверка перевода

К списанию

10 000 ₽

Получатель получит

1 000 TJS

Курс

1 TJS = 10,00 ₽

Комиссия

0 ₽

Перевести

ДЕЙСТВИЯ

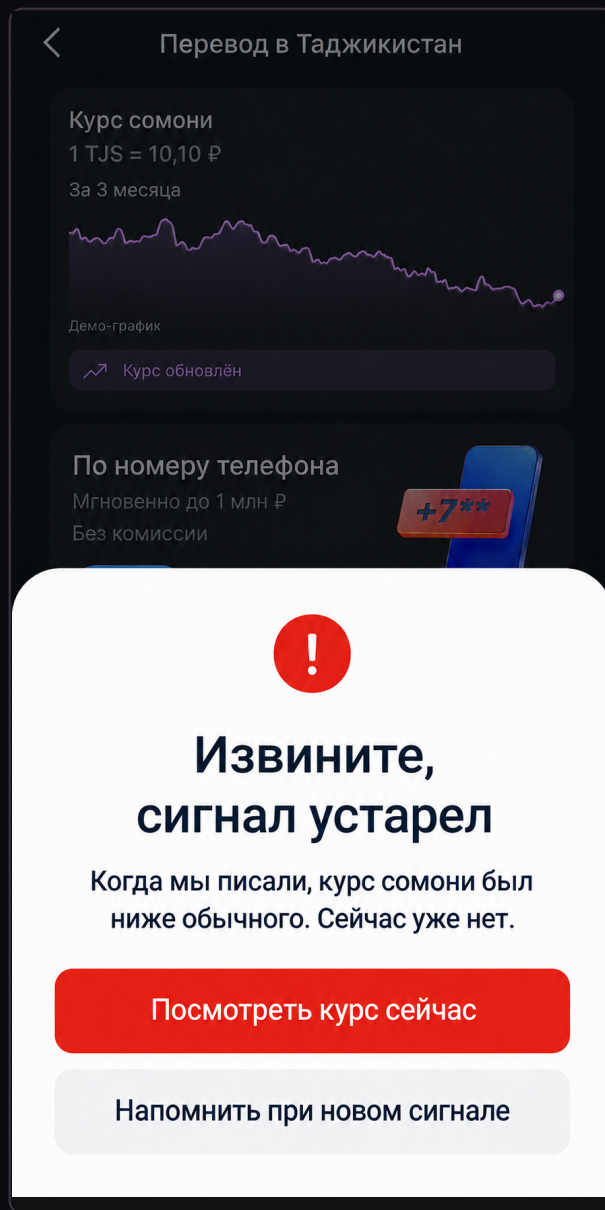
Перевести

Назад

К слайдам презентации →

КУРС ИЗМЕНИЛСЯ

Концепт



Начать заново

ДЕЙСТВИЯ

Посмотреть курс сейчас

Напомнить при новом сигнале

Назад

К слайдам презентации →

НАПОМИНАНИЕ ВЫБРАНО

Концепт

Начать заново

< Уведомления

Напомним при
новом сигнале

Готово

ДЕЙСТВИЯ

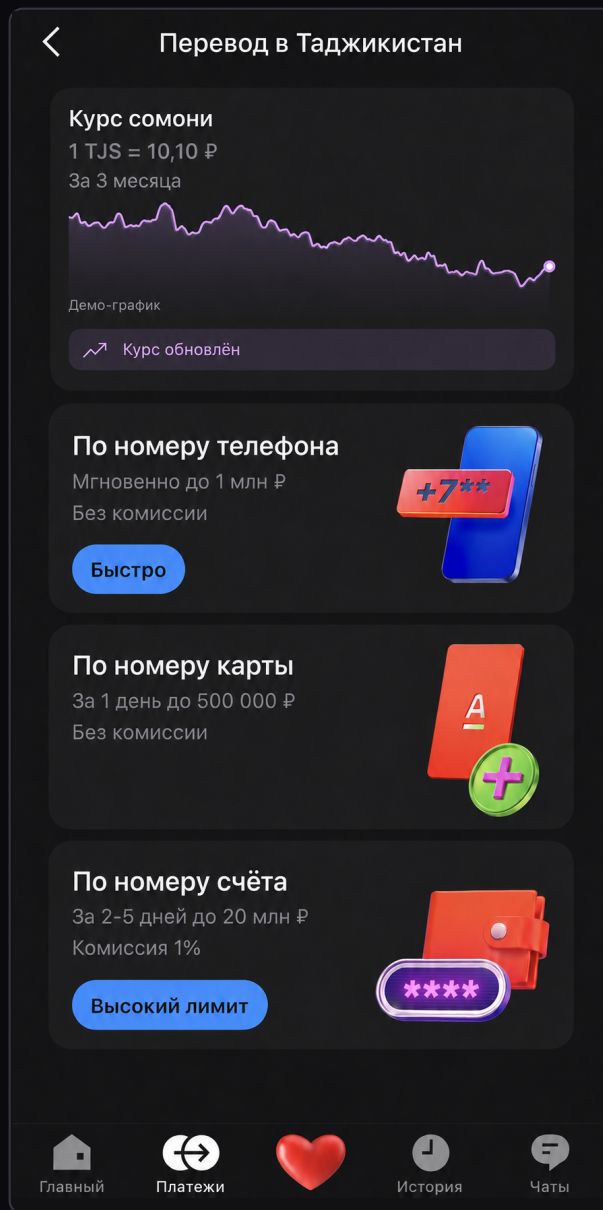
В начало

К слайдам презентации →

СПОСОБ ПЕРЕВОДА

Концепт

Начать заново



ДЕЙСТВИЯ

По номеру телефона

Назад

К слайдам презентации →

ПОЛУЧАТЕЛЬ

Концепт

Начать заново

ДЕЙСТВИЯ

Продолжить

Назад

К слайдам презентации →



Получатель

Перевод в Таджикистан

Номер телефона

Введите номер

Для демонстрации



Получатель

Данные скрыты



Продолжить

Демо: номер вводить не нужно

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ

Экран приложения

Кому

Отмена

Название банка

А

Азизи Молия
Таджикистан

Алиф Банк
Таджикистан

АмонатБанк
Таджикистан

Б

Банк Арванд
Таджикистан

Банк Эсхата
Таджикистан

Д

Душанбе Сити
Таджикистан

А
Б
Д
З
К
М
Н
О
С
Т

Начать заново

ДЕЙСТВИЯ

Азизи Молия

Назад

К слайдам презентации →

Демо: график и суммы условные. Деньги не отправляются.

12 / 16

НАЗНАЧЕНИЕ ПЕРЕВОДА

Экран приложения

Выберите назначение перевода

Отмена

Его будет знать только банк получателя.
Выбор назначения не влияет на размер комиссии

Себе на свой счёт

Transfer on my own account

Безвозмездный перевод на текущие расходы

Non-repayable transfer for current expenses

Перевод за услуги

Payment for services

Оплата за товары для личных нужд

Payment for goods for personal use

Начать заново

ДЕЙСТВИЯ

На текущие расходы

Назад

К слайдам презентации →

СУММА ПЕРЕВОДА

Концепт

Начать заново

ДЕЙСТВИЯ

Продолжить

Назад

К слайдам презентации →

< По номеру телефона

Текущий счёт

Данные скрыты

Получатель

Телефон скрыт · Азизи Молия

Зачисление в течение одной минуты

На текущие расходы

10 000 ₽

Вы отправляете

Продолжить

ПРОВЕРКА ПЕРЕВОДА

Начать заново

< Проверка перевода

К списанию

10 000 ₽

Получатель получит

990,10 TJS

Курс

1 TJS = 10,10 ₽

Комиссия

0 ₽

Перевести

ДЕЙСТВИЯ

Перевести

Назад

К слайдам презентации →

ПЕРЕВОД ПОДТВЕРЖДЁН

Концепт

Начать заново

ДЕЙСТВИЯ

В начало

< Готово

Перевод подтверждён

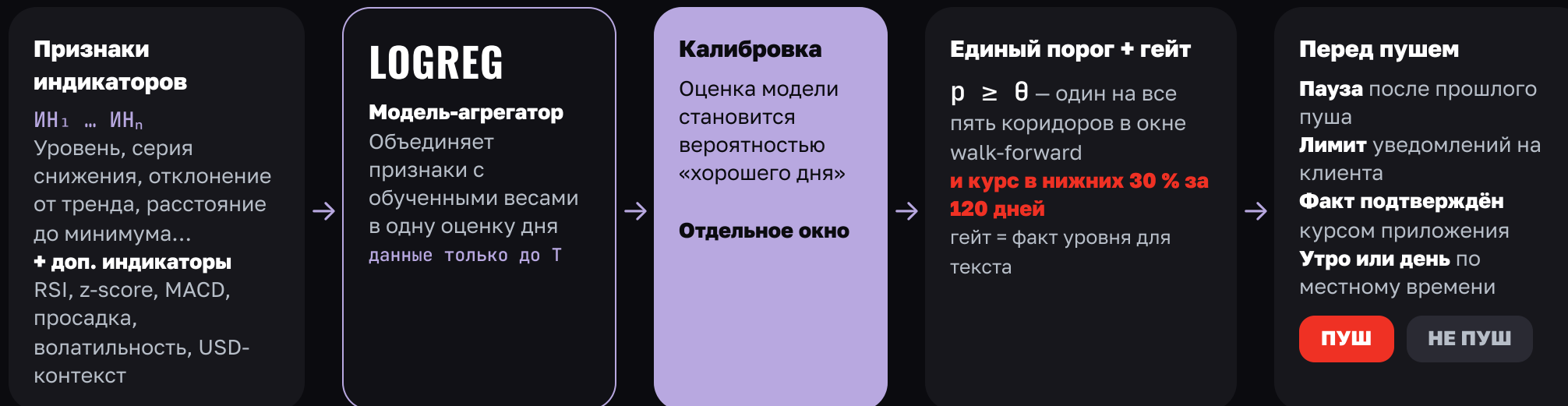
Демонстрация завершена

В начало

К слайдам презентации →

ИНДИКАТОРЫ, МОДЕЛЬ, КАЛИБРОВКА, ЕДИНЬЙ ПОРОГ И ГЕЙТ УРОВНЯ

Отдельные индикаторы дают слабые или нестабильные сигналы. Модель собирает их в одно число, гейт не даёт писать без факта.



Динамический отбор

Модель пересматривает вклад индикаторов на прошлых окнах walk-forward. Скоры других классических моделей можно подать в логрег как ещё один признак: не ухудшает, но и не улучшает.

Выше интерпретируемость

Вклад в оценку = вес × значение признака. Коэффициенты показывают влияние, а факт индикатора объясняет пуш.

Гейт: точность и её цена

Без гейта lift ≈ 1,05 при регулярном потоке. С гейтом lift 1,27–1,39, но в растущем режиме факта уровня нет, и модель молчит.

PURGED WALK-FORWARD: 11 ОКОН, ПОРОГ И КАЛИБРОВКА НЕ НА ТЕСТЕ



T

Только прошлое

На дату T модель видит курсы до T. Метка дня — 20 будущих дней, отсюда зазор 20 дней между блоками.

θ

Порог отдельно

Калибровка и единый порог подбираются на своём окне в 12 месяцев, не на тесте и не на обучении.

✓

Честная база

Пуш сравнивается со случайным днём того же окна: $lift = \frac{\text{точность пуша}}{\text{точность случайного дня}}$.

5

Одна модель на пять валют

2021-01 ... 2026-06, признак коридора внутри, порог общий на все валюты.

ТОЧНОСТЬ КУПЛЕНА РЕДКОСТЬЮ

1,27

lift pooled по всем 570 пушам
против случайного дня своего окна

1,39

lift медиана по окнам и валютам
худшая валюта KZT 1,26 · 8 из 11 окон
выше 1

49 %

2-недельных периодов хотя бы
с одним пушем по любой валюте

58 %

4-недельных периодов с пушем
самый долгий перерыв 392 дня

+97 6п на пуш сверх случайного дня

0,40 пуша в неделю на валюту

5 перерывов длинее 60 дней

h = 20 дней · допуск 25 бп · 2021-01...2026-06



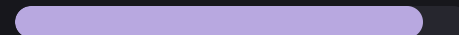
ИНДИКАТОРЫ: ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ

РАНГ КУРСА ЗА ГОД

Доля дней из последних 250 дней публикации ЦБ, когда курс валюты был не выше сегодняшнего.

ВЫШЕ → ПУШ ВЕРОЯТНЕЕ

средний вес в логреге



10,8 %

доля пушей



12 %

РАНГ ДОЛЛАРА ЗА ПОЛГОДА

Доля дней из последних 120 дней публикации, когда курс USD/RUB был не выше сегодняшнего.

НИЖЕ → ПУШ ВЕРОЯТНЕЕ

средний вес в логреге



8,7 %

доля пушей



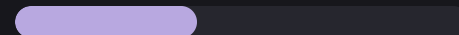
26 %

РАНГ МЕСТНОЙ ВАЛЮТЫ К ДОЛЛАРУ ЗА ПОЛГОДА

Доля дней из последних 120 дней, когда курс валюты, делённый на курс доллара, был не выше сегодняшнего.

ВЫШЕ → ПУШ ВЕРОЯТНЕЕ

средний вес в логреге



4,8 %

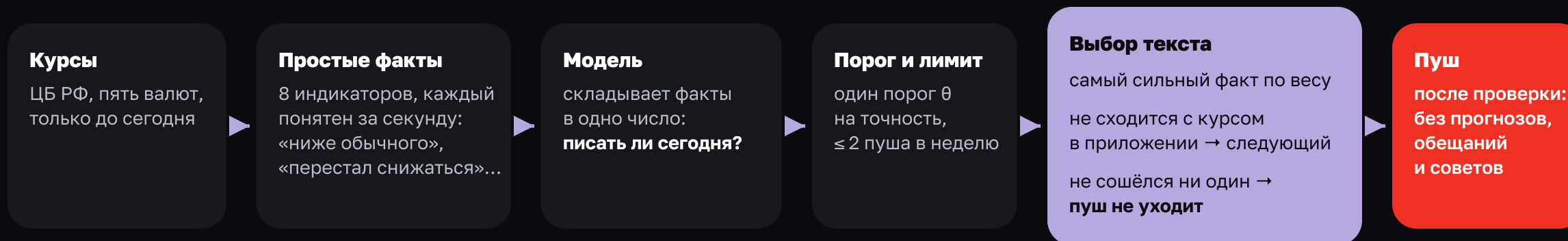
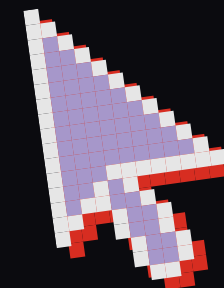
доля пушей



20 %

Вес — средняя доля признака в сумме модулей коэффициентов по 11 окнам. Доля пушей — где индикатор был главным вкладом. Эти три вместе объясняют 58 % пушей.

МОДЕЛЬ РЕШАЕТ, ПИСАТЬ ЛИ. ФАКТ РЕШАЕТ, ЧТО СКАЗАТЬ.



Цифр в пуше нет: курс и сумму клиент увидит в приложении.

А

АЛЬФА-БАНК

сейчас

Курс сома сейчас ниже обычного

Заметно ниже среднего за последние месяцы. Посмотрите курс в приложении.

ФАКТ: НИЖЕ ОБЫЧНОГО · KGS

А

АЛЬФА-БАНК

сейчас

Курс тенге перестал снижаться

Несколько недель снижался, последние дни стоит на месте. Загляните в приложение.

ФАКТ: ПЕРЕСТАЛ СНИЖАТЬСЯ · KZT

А

АЛЬФА-БАНК

сейчас

В июле курс драма обычно выше

Так было в большинстве последних лет. Курс на сегодня смотрите в приложении.

ФАКТ: СЕЗОН · AMD

СИГНАЛ ЖИВЁТ ДО УТРА, ПУШ ЖДЁТ МЕСТНОГО ВРЕМЕНИ

16:00
МСК

ЦБ публикует курс на завтра, считаем сигнал

Курс действует весь следующий день, поэтому за ночь сигнал почти не портится.

10–20
местн.

Пуш ждёт местного окна клиента

Клиенты живут в поясах от МСК–1 до МСК+9. Уведомление в час ночи никому не нужно.



Перед отправкой факт сверяется с курсом приложения

Не сходится: берём следующий факт по весу или молчим.

тап

Открыл пуш: сигнал сверяется ещё раз

Устарел: честно говорим об этом и показываем текущий курс. Мы отвечаем за сигнал, а не за цифру.

93 %

сигналов держатся до утра следующего дня.
Экран справа — для остальных 7 %.

← Перевод в Таджикистан

Курс сомони

1 TJS = 10,10 ₽

За 3 месяца



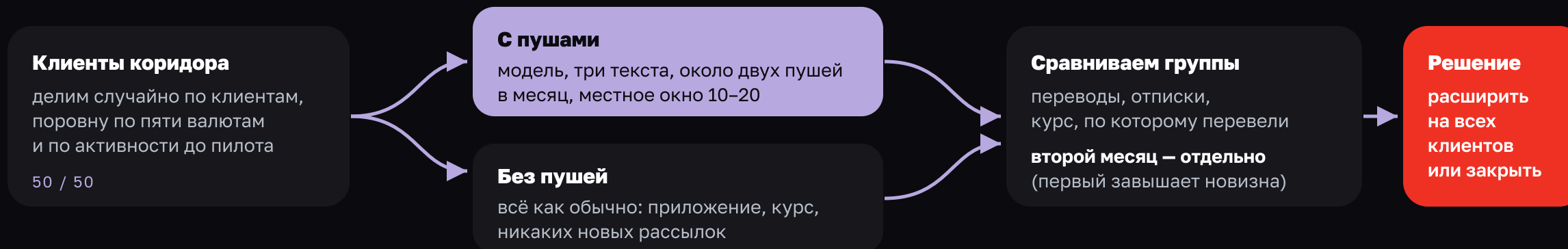
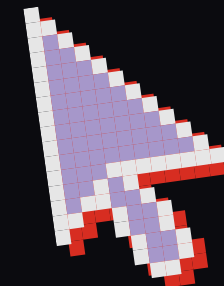
Извините, сигнал устарел

Когда мы писали, курс сомони был ниже
обычного. Сейчас уже нет.

Посмотреть курс сейчас

Напомнить при новом сигнале

КУРС ПРОВЕРИЛ БЭКТЕСТ. ПИЛОТ ПРОВЕРЯЕТ КЛИЕНТОВ.



ТЕНЬ Сигналы пишутся в лог с первого дня без клиентов: живой precision сверяем с бэктестом, а не доказываем заново.

обе группы · все 8–12 недель

8–12 недель

Меньше нельзя

Полный месячный цикл переводов, 20 дней на исход последних пушей и 4–6 пушей на клиента.

~2 в месяц

Пушей на клиента по коридору

Столько даёт текущий поток при лимите «не чаще двух в неделю».

±18 п.п.

Точность precision за 3 месяца

Около 30 пушей. Подтвердить лифт 1,15 — годы. Поэтому precision только в тени.

ОДНА ГЛАВНАЯ МЕТРИКА, ОСТАЛЬНЫЕ — ОГРАНИЧИТЕЛИ.

1

ГЛАВНАЯ

Доля клиентов с переводом за месяц

С пушами против без пушей. Считается по клиентам, поэтому статистика честная.

2

КАЧЕСТВО МОМЕНТА

Курс перевода против среднего за следующие 20 дней

Та же формула, что в бэктесте. Показываем как есть: пушевых дней за пилот мало.

!

ОГРАНИЧИТЕЛИ

Отписки, жалобы, «сигнал устарел» не выше 7 %

И объём переводов в группе с пушами не ниже, чем без них.

i

ДИАГНОСТИКА

CTR по каждому тексту, вход в приложение за сутки

И доля переводов в 48 часов после пуша.

Сколько клиентов нужно в **каждой** группе, чтобы увидеть рост главной метрики

ПЕРЕВОДЯТ СЕЙЧАС	ХОТИМ УВИДЕТЬ	КЛИЕНТОВ
50 % клиентов в месяц	+10 % (до 55 %)	1 600
50 % клиентов в месяц	+5 %	6 300
30 % клиентов в месяц	+10 % (до 33 %)	3 700
30 % клиентов в месяц	+5 %	15 000

Если сравнивать изменение против поведения клиента до пилота, а не абсолют, нужно примерно на треть меньше.

→ **Правило решения фиксируем до старта.**
Главная метрика выросла, ограничители в норме: масштабируем. Иначе закрываем.

КТО МЫ И КТО ЧТО ДЕЛАЛ



ДАНИИЛ БУРДЫГИН

AI Product & Engineer, менеджер проекта

Концепция и продуктовые материалы, прототип системы и кликабельное демо, тексты пушей, план пилота, защита

@daniil_burdygin

Участие равное. Решение проектировали втроём, каждый со своим ИИ-агентом по общему словарю проекта. Первый прототип Даниил собрал с Claude Code, дальше команда вместе проверяла и дорабатывала: аудит кода и чисел, вариантные прогоны, вопросы кейсодателю, честные оговорки в отчётах.



ИЛЬЯ ФАЗЛОВ

AI Engineer

Данные и индикаторы, поправка на дрейф локальной валюты, обучаемый индикатор, спецификация V1 и модель-агрегатор

@ILYA_FAZA



ОЛЕГ АНДРЕЕВ

AI Engineer

Бэктекст и метрики всей системы, интервалы, эксперименты с моделями и доп. индикаторами, разбор по ML System Design, слайды

@andreevo1eg22